

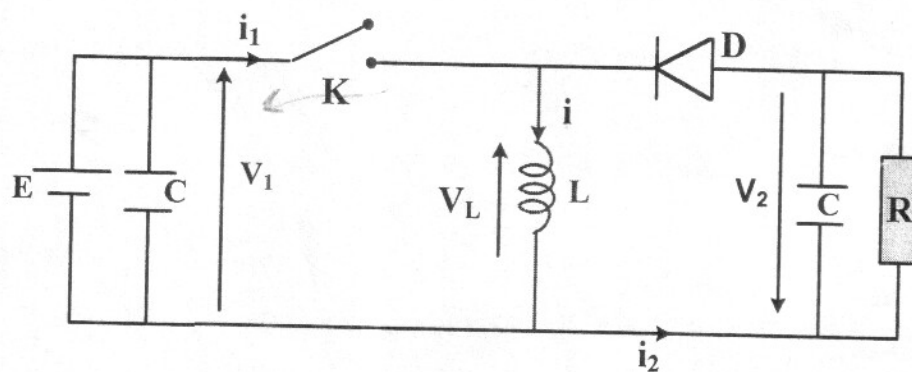
Electronique de Puissance : 1^{ère} année Master ESSA

Contrôle unifié : Durée 2h

Exercice 1 :

Soit le hacheur à accumulation inductive de la figure ci-dessous. D est une diode supposée parfaite. K est un interrupteur supposé parfait et commandé à la période T_e avec un rapport cyclique α tel que K est fermé durant αT_e .

- 1- Pourquoi le hacheur est dit à accumulation inductive ?
- 2- Faites une analyse du hacheur dans les deux phases de fonctionnement. Donner les relations entre les courants et tensions.
- 3- Montrer que le courant $i(t)$ croît linéairement entre 0 et αT_e et décroît linéairement de αT_e à T_e .
- 4- Montrer qu'en régime établi ; $\frac{V_2}{V_1} = \frac{\alpha}{1-\alpha}$
- 5- Tracer les formes d'onde des courants $i_1(t)$, $i_2(t)$ et $i(t)$ en fonction du temps
- 6- Tracer les chronogrammes des tensions V_K et de V_D .



Exercice 2 :

Une tension alternative sinusoïdale de valeur efficace 230V et de fréquence 50Hz alimente un four par l'intermédiaire d'un gradateur d'énergie à trains d'ondes.

1. Rappeler brièvement la définition du gradateur à trains d'onde. Retrouver la relation entre la tension efficace de charge et celle de la source.
2. Quelle doit être la résistance de l'élément chauffant afin d'obtenir une puissance maximale de chauffe de 10 kW ?
3. La durée du cycle de commande est de 10s, déterminer le rapport cyclique et la durée de conduction pour obtenir une puissance de 5 kW.

Exercice 3 :

Une alimentation sans interruption off-line est composée d'un onduleur pour assurer la conversion DC-AC en aval d'un convertisseur DC-DC. Le schéma est représenté ci-dessous sur la figure 1. L'onduleur de tension monophasé, en pont, est alimenté par $E = 325$ V ; il fonctionne en ondes pleines et produit la forme d'ondes à 50 Hz représentée sur la figure 2.

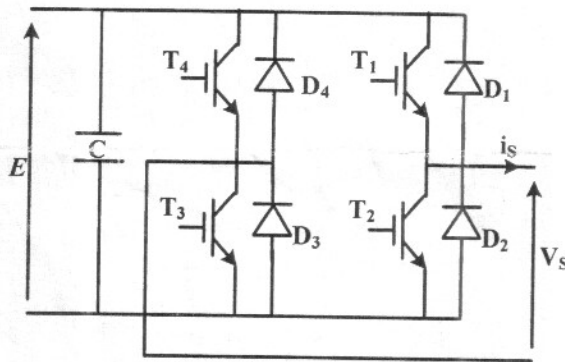


Figure 1 : l'onduleur

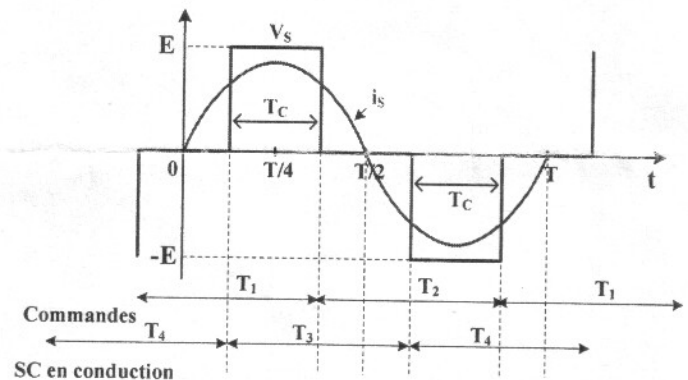


Figure 2 : Forme d'onde en sortie de l'onduleur

- 1 – Quel est le type de commande appliquée sur l'onduleur?
- 2- Exprimer la valeur efficace V_{seff} de la tension $V_s(t)$ en fonction de E et du rapport T_c/T .
- 3 – Calculer T_c/T pour assurer $V_{\text{seff}} = 230$ V.
- 4- On admet que $i_s(t) = I \sin(\omega t)$. Déterminer les phases de fonctionnement.
- 5- Pour chacune des 6 phases, indiquer sur la figure 2 quels semiconducteurs (SC) conduisent effectivement.